

Apparate und Garnituren montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben Einsatzmöglichkeiten und Funktion von Entnahmearmaturen unter Berücksichtigung der Energie- und Trinkwassereffizienz. (K2) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die Materialeigenschaften von Apparaten (z.B. Keramik, Kunststoff). | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen einen Materialauszug aufgrund einer typischen Baustellensituation. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen ein Materialausmass anhand von verschiedenen Beispielen. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Praxisauftrag» ☐

Situation

Sie sind an der Fertigstellung einer Baustelle dran – konkret bei der Fertigmontage eines Badezimmers. Auf einmal kommt der Kunde ins Badezimmer und möchte von Ihnen wissen welche Energieetikette die Waschtischarmatur habe? Und überhaupt – mehr als 500 Franken für eine Waschtischarmatur wie funktioniert die überhaupt und weshalb ist diese Armatur so teuer? Um für solche Momente gewappnet zu sein, sollten Sie wissen, wie eine Armatur funktioniert und hergestellt wird – nur so können Sie dem Kunden Auskunft auf seine berechtigten Fragen geben. Zudem sind heute energetische Themen immer wichtiger – deshalb sollten Sie die Klassifizierung von Armaturen und Gerätschaften der Haustechnik kennen.

Nach Abschluss der Arbeiten sollten Sie auch ein korrektes Ausmass machen, damit Ihr Chef auch die Baustelle korrekt abrechnen kann.

Viel Arbeit – packen wir es an!



Auftrag 1

Um Einsatzmöglichkeiten und Funktion von Armaturen zu beschreiben sollten wir zuerst die Funktion kennen. Betrachten Sie hierzu das Einstiegsvideo zur Herstellung einer Waschtischarmatur. Beantworten Sie anschliessend die Einstiegsfragen.

Video Herstellung einer Armatur



Schauen Sie das Video und lernen Sie die 5 Schritte der Herstellung kennen.

1. Aus was besteht der Körper einer Armatur? _____
2. Wie heisst das Verfahren bei welchem die Chromschicht aufgetragen wird?

3. Was ist der Vorteil der Chromschicht auf der Oberfläche?

4. Beschreiben Sie die vier Zustände der Steuerpatrone.









5. Welche Qualitätsmerkmale zeichnen eine hochwertige Kartusche aus?

6. Die unterschiedlichen Armaturenarten haben Sie im ersten Lehrjahr schon mal kennen gelernt. Lesen Sie nur das Kapitel 4.6 im Lehrmittel Kaltwasser und erstellen Sie über die Entnahmearmaturen eine kurze Übersicht.

Folgende Leitfragen sollen Ihnen dabei helfen:

- Name & Symbol der Armaturenart
- Funktion & Alleinstellungsmerkmal der Armaturenart
- Einsatzgebiet der Armaturenart

Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»

Kapitel 4.6 | Seite 52 -55.

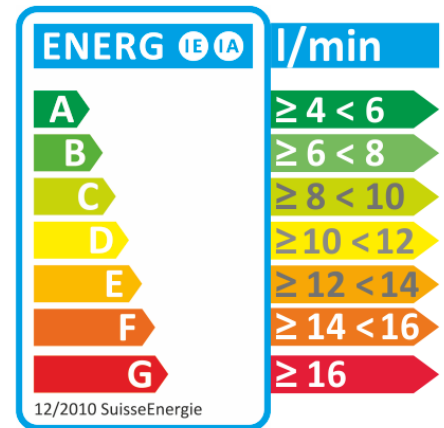


Zur Theorie

Auftrag 2

Für Sanitärprodukte gibt es die Energieetikette genau wie auch für Elektrogeräte. Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Duschbrausen, Armaturen, Mischer, Küchenbrause und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Der Energieverbrauch wird hierzu einfach mit dem Wasserverbrauch gleichgestellt.

Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein zu schärfen für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser sei im Bad, in der Küche oder für Waschtische. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermassen. Denn Warmwasser verbraucht viel Energie – in einem modernen Haus oft mehr als die Raumheizung.



- Besuchen Sie die Webseite des Schweizerischen Verbandes für energieeffiziente Sanitärprodukte SVES und informieren Sie sich über die Energieeffizienz von Sanitärprodukten.

Webseite

Link zur Webseite inkl. Datenbank der Armaturen



- Weshalb kann vom geringeren Wasserverbrauch auch auf einen geringeren Energieverbrauch geschlossen werden?

- Nehmen Sie einen Messbecher und überprüfen Sie welches Energielabel die Armaturen in unserer Schule haben. Testen Sie mind. 2 Armaturen welche Sie finden.

Art der Armatur:

Liter / Minute:

Energielabel:

- Bei welchen Apparaten macht eine wassersparende Armatur Sinn und wann macht Sie aus Ihrer Sicht keinen Sinn?

11. Frau Müller möchte von Ihnen wissen, welche Energieetikette Ihre Armaturen haben. Schauen Sie die entsprechende Energieetikette auf der Webseite nach und notieren Sie diese.

10	1 ST		6113 343.502.000 Einlochmischer KWC Ava Auslauf fest, A 110 mm Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I chromeline	
30	1 ST		6113 319.502.000 Duschenmischer-Endmontageset KWC Ava Abdeckplatte eckig Durchflussleistung 17 l/min. ohne Einbaukörper 6118 116 / 117 Geräuschgruppe I chromeline	
40	1 ST		6113 383.502.000 Spültischmischer KWC Ava Auszugbrause umstellbar A 210 mm Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I chromeline	

12. Eine vierköpfige Familie wechselt drei Waschtischarmaturen von Klasse C (12l/min) zu Klasse A (5l/min) aus – Wie viel Liter Warmwasser kann die Familie pro Jahr sparen bei einem täglichen Durchschnittsgebrauch aller Armaturen zusammen von 10min?

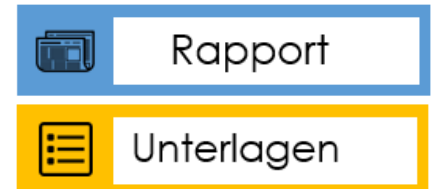
Auftrag 3

13. Die Familie Müller möchte auch noch eine neue Installation in der Waschküche von Ihnen erhalten. Es handelt sich dabei um die Lieferung und Montage eines Waschtroges inkl. Auslaufarmatur und Waschmaschinenventil. Ihr Auftrag ist es, einen Materialauszug zu erstellen damit Sie dann bei der Montage das komplette Material dabeihaben.

Material des Chefs zur Vorbereitung

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie Auftragsrapport.

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie die Unterlagen zum Auftrag.



Ausmassblätter

Ausmassblatt Nussbaum Optipress

Ausmassblatt Geberit PE



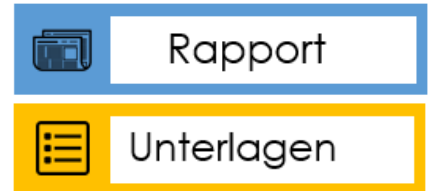
Notieren Sie auf den unten aufgeführten Zeilen sämtliches Material inkl. Bestellnummern **und** Werkzeug, welches Sie für den Auftrag benötigen:

Material:

Werkzeug:

- ## Material des Chefs zur Vorbereitung

Mit dem nebenstehenden Link finden Sie die Unterlagen zum Auftrag.



Ausmassblatt Geberit PE



Material:

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis geben Sie eine Kopie des Lernberichtes des vollständig erledigten Praxisauftrages «Regierapport für einen Serviceauftrag erstellen» ab. Den Auftrag finden Sie in Ihrem Bildungsordner oder unter nachfolgendem Link.

Zum Praxisauftrag

Unter nebenstehendem Link finden Sie den Praxisauftrag.



Tipp: Sie können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie müssen ohnehin Praxisaufträge erstellen. Nutzen Sie die Gelegenheit!

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

